

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по курсу
«Разработка веб-приложений»

ТЕМА

«Разработка веб-приложения для автоматизации учета книг и читателей библиотеки»

Выполнил: Лендер Марк Сергеевич
Группа: 241-3211

Проверил: Кружалов Алексей Сергеевич

Москва, 2026

**«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)**

УТВЕРЖДАЮ
заведующая кафедрой
«Инфокогнитивные технологии»

_____ / Е. А. Пухова /

«____» _____ 2026 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсовой работы (проекта)

Лендеру Марку Сергеевичу,

обучающемуся группы 241-3211,

направления подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»

по дисциплине «Разработка веб-приложений»

на тему «Разработка веб-приложения для автоматизации учета книг и читателей библиотеки»

1. Исходные данные к работе (проекту): информационные ресурсы в сети интернет, научные публикации в открытой печати.

2. Содержание задания по курсовой работе (проекту) – перечень вопросов, подлежащих разработке:

Разрабатываемый вопрос	Объем, %	Срок	Примечание
Раздел 1. Анализ предметной области			
Задача 1.1. Обзор существующих систем и программных продуктов	10	22.03.2026	
Задача 1.2. Анализ программных инструментов разработки веб-приложений	7	26.03.2026	
Задача 1.3. Формулировка цели и задач работы	8	30.03.2026	
Раздел 2. Проектирование веб-приложения			
Задача 2.1. Анализ целевой аудитории	5	02.04.2026	
Задача 2.2. Описание функциональности приложения (диаграмма вариантов использования, user story)	7	06.04.2026	

Разрабатываемый вопрос	Объем, %	Срок	Примечание
Задача 2.3. Проектирование модели данных (ER-диаграмма, логическая и физическая схемы БД)	8	10.04.2026	
Задача 2.4. Разработка макетов страниц (Wireframe)	5	14.04.2026	
Раздел 3. Разработка веб-приложения			
Задача 3.1. Разработка базовой структуры приложения и вёрстка шаблонов страниц	12	21.04.2026	
Задача 3.2. Реализация модуля авторизации и разграничения прав доступа (библиотекарь/читатель)	8	27.04.2026	
Задача 3.3. Разработка CRUD-интерфейса для управления книгами, читателями и журналом выдач	9	03.05.2026	
Задача 3.4. Реализация системы поиска и фильтрации книг, формирование статистики	11	09.05.2026	
Раздел 4. Оформление итогов работы			
Задача 4.1. Создание Git-репозитория с кодом проекта	3	22.03.2026	
Задача 4.2. Деплой приложения на хостинг	4	26.05.2026	
Задача 4.3. Оформление отчёта о проделанной работе	3	26.05.2026	

Руководитель курсовой работы (проекта):
старший преподаватель кафедры «Инфокогнитивные технологии»

«____» _____ 2026 г. _____ А. С. Кружалов
(подпись)

Дата выдачи задания _____ «03» апреля 2026 г.

Дата сдачи выполненной работы _____ «____» _____ 2026 г.

Задание принял к исполнению

«03» апреля 2026 г. _____ М. С. Лендер
(подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ	6
1.1 Обзор существующих систем и программных продуктов	6
1.2 Анализ программных инструментов разработки веб-приложений	8
1.3 Формулировка цели и задач работы	11
ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ	13
ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ	14
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	15

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Библиотеки хранят и обрабатывают значительный объем информации о книжном фонде, читателях, выдаче и возврате книг. При ручном ведении учета или использовании разрозненных таблиц возникают проблемы с поиском данных, контролем доступности книг, учетом задолженностей и формированием статистики. Разработка веб-приложения для автоматизации учета книг и читателей позволяет упростить работу библиотекаря и сделать информацию о фонде более доступной для читателей.

Объект исследования — процессы учета книг, читателей и выдачи книг в библиотеке.

Предмет исследования — веб-приложение для автоматизации учета книг и читателей библиотеки.

Цель работы — разработать веб-приложение для автоматизации учета книг и читателей библиотеки.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Выполнить анализ предметной области и существующих программных решений.
2. Выбрать программные инструменты разработки веб-приложения.
3. Спроектировать структуру приложения и модель данных.
4. Реализовать аутентификацию, авторизацию и разграничение прав доступа.
5. Реализовать CRUD-интерфейс для книг, читателей и журнала выдач.
6. Реализовать поиск, фильтрацию, статистику, загрузку и выгрузку файлов.
7. Подготовить отчет о проделанной работе.

Практическая значимость работы заключается в создании учебного веб-приложения, демонстрирующего основные принципы разработки информационной системы: работу с пользователями, базой данных, интерфейсом, файлами и правами доступа.

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1.1 Обзор существующих систем и программных продуктов

Библиотека как объект автоматизации включает несколько взаимосвязанных процессов: учет книжного фонда, регистрацию читателей, выдачу и возврат книг, контроль задолженностей, поиск изданий, а также формирование отчетов по движению фонда. При ручном ведении учета, например в бумажных журналах или отдельных электронных таблицах, возникают типовые проблемы: дублирование записей, сложность поиска нужного издания, отсутствие оперативной статистики, риск потери истории выдач, а также невозможность разграничить доступ между сотрудником библиотеки и обычным читателем.

В рамках данной работы под небольшой библиотекой понимается библиотека с ограниченным объемом книжного фонда, небольшим количеством читателей и одним или несколькими сотрудниками, выполняющими функции библиотекаря. Для такой библиотеки основными задачами являются учет книг, регистрация читателей, оформление выдачи и возврата книг, поиск изданий и получение простой статистики. При этом сложные механизмы профессиональной каталогизации, комплектования фонда, интеграции с внешними библиотечными системами и распределения работы между несколькими специализированными отделами могут быть избыточными.

Для решения задач автоматизации библиотечного учета существуют автоматизированные библиотечно-информационные системы. Они позволяют вести электронные каталоги, учитывать читателей, фиксировать выдачу и возврат книг, а также формировать отчеты. Рассмотрим несколько характерных решений: Koha, ИРБИС64 и 1С:Библиотека.

Koha является свободной и открытой библиотечной системой, предназначенной для автоматизации основных библиотечных процессов. Система включает средства ведения каталога, обслуживания читателей, учета выдач и формирования отчетов [1]. К преимуществам Koha можно отнести открытый исходный код, развитое сообщество, наличие широкого набора библиотечных функций и возможность адаптации под различные типы библиотек. Недостатками являются сложность внедрения, необходимость настройки серверной инфраструктуры, а также потребность в администрировании и сопровождении системы.

САБ ИРБИС64 представляет собой российское решение для автоматизи-

зации библиотечно-информационных технологических процессов. В состав системы входят серверная часть и автоматизированные рабочие места, включая каталогизацию, комплектование, книговыдачу и другие модули [2]. Преимуществами ИРБИС64 являются ориентация на российскую библиотечную практику, поддержка профессиональных библиотечных процессов и наличие специализированных рабочих мест. К недостаткам можно отнести сложность освоения, необходимость отдельной настройки модулей и избыточность функциональности для небольших библиотек, которым требуется только базовый учет фонда, читателей и выдач.

Решение 1С:Библиотека предназначено для автоматизации деятельности библиотек разных типов и назначения [3]. Его преимуществами являются развитые учетные возможности, поддержка типовых процессов и совместимость с экосистемой 1С. Недостатками являются зависимость от платформы 1С, коммерческий характер решения, необходимость сопровождения и меньшая гибкость при разработке индивидуального веб-интерфейса под конкретные задачи небольшой организации.

Сравнение рассмотренных решений приведено в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Сравнение существующих систем автоматизации библиотек

Система	Назначение	Преимущества	Недостатки
Коha	Открытая система автоматизации библиотек	Открытый исходный код, развитое сообщество, каталогизация, учет читателей и выдач	Сложность установки, настройки и сопровождения
ИРБИС64	Российская система автоматизации библиотечно-информационных процессов	Поддержка профессиональных библиотечных процессов, наличие специализированных модулей	Сложность освоения, избыточность для небольших библиотек

Продолжение таблицы 1.1

Система	Назначение	Преимущества	Недостатки
1С:Библиотека	Учетная система для автоматизации библиотек разных типов	Интеграция с экосистемой 1С, развитые учетные возможности, поддержка типовых процессов	Зависимость от платформы 1С, коммерческий характер, необходимость сопровождения

Проведенный анализ показывает, что существующие системы в основном ориентированы на комплексную автоматизацию библиотек. Они содержат развитые средства каталогизации, поддержки библиотечных стандартов, работы с электронными ресурсами и формирования отчетности. Такие возможности являются полезными для крупных библиотек, однако для небольшой библиотеки они могут быть избыточными и приводить к усложнению внедрения, настройки и дальнейшего сопровождения системы.

В связи с этим целесообразна разработка более простого веб-приложения, ориентированного на базовые процессы библиотечного учета: ведение списка книг, учет читателей, регистрацию выдачи и возврата книг, поиск и фильтрацию записей, а также получение простой статистики. Отличие разрабатываемого решения заключается в упрощенной структуре, ориентации на наиболее востребованные функции и отсутствии избыточных модулей, необходимых только для крупных библиотек или профессиональных библиотечно-информационных систем.

1.2 Анализ программных инструментов разработки веб-приложений

Для разработки веб-приложения выбран стек Python, Django, SQLite, HTML, CSS и JavaScript. Такой набор технологий позволяет реализовать серверную часть, пользовательский интерфейс, хранение данных, работу с файлами и разграничение доступа в рамках единой архитектуры.

Python выбран в качестве основного языка программирования серверной части. К его преимуществам относятся читаемый синтаксис, большое количество библиотек, активная экосистема и широкое применение в веб-разработке.

Использование Python позволяет упростить реализацию бизнес-логики приложения: обработки данных о книгах, читателях, выдачах и возвратах.

В качестве веб-фреймворка выбран Django. Django является высокоуровневым Python-фреймворком, ориентированным на быструю разработку веб-приложений и чистую структуру проекта [4]. Одним из важных преимуществ Django является наличие встроенных механизмов, которые часто требуются в информационных системах: работа с пользователями, сессиями, правами доступа, формами, базой данных и административным интерфейсом.

Для разрабатываемого приложения особенно важна система аутентификации и авторизации. Django содержит встроенную систему пользователей, групп, прав и сессий [5]. Это позволяет реализовать роли, например «библиотекарь» и «читатель», а также ограничить доступ к отдельным действиям: созданию и редактированию книг, оформлению выдач, просмотру статистики и управлению читателями.

Для хранения данных выбрана SQLite. SQLite является самодостаточным SQL-движком, не требующим отдельного серверного процесса и сложной настройки [6]. База данных хранится в одном файле, что упрощает развертывание и сопровождение приложения. Такой вариант подходит для небольшой библиотеки, где количество пользователей ограничено, а операции записи выполняются сравнительно редко.

SQLite поддерживает основные возможности реляционной базы данных, необходимые для разрабатываемого приложения: создание таблиц, хранение связанных данных, выполнение запросов, фильтрацию и агрегирование данных. Это позволяет реализовать учет книг, читателей и выдач, а также формировать статистику по книжному фонду и журналу выдач. Работа с базой данных будет выполняться через ORM Django, что позволит описывать модели приложения на языке Python, а затем автоматически создавать таблицы базы данных с помощью миграций.

Для реализации пользовательского интерфейса используются HTML, CSS и JavaScript. HTML задает структуру страниц, CSS отвечает за внешний вид, а JavaScript может использоваться для небольших интерактивных элементов: подтверждения действий, динамического отображения данных, улучшения форм и фильтров. Использование классических серверных шаблонов Django позволяет не усложнять архитектуру отдельным frontend-фреймворком.

Также в приложении предусматривается работа с файлами. Django содержит штатные средства обработки файлов, загружаемых через формы, включая работу с объектом `request.FILES` [7]. В рамках приложения загрузка файлов может использоваться для добавления обложек книг, а выгрузка данных — для формирования отчетов по книжному фонду и журналу выдач.

Сравнение выбранных инструментов приведено в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Выбранные инструменты разработки

Инструмент	Назначение	Причина выбора
Python	Серверная логика приложения	Читаемый синтаксис, развитая экосистема, удобство реализации бизнес-логики
Django	Веб-фреймворк для backend-части	Встроенные механизмы работы с пользователями, правами доступа, формами, ORM и административным интерфейсом
SQLite	Реляционная база данных приложения	Простое развертывание, хранение базы в одном файле, отсутствие необходимости в отдельном сервере БД
HTML	Структура веб-страниц	Базовая технология создания веб-интерфейсов
CSS	Оформление интерфейса	Возможность настройки внешнего вида страниц и адаптации интерфейса
JavaScript	Интерактивные элементы интерфейса	Улучшение удобства работы пользователя с формами, фильтрами и таблицами

Таким образом, выбранный стек технологий позволяет разработать веб-приложение с понятной структурой, ролевой моделью доступа, интерфейсом управления данными, поиском, фильтрацией, статистикой и обработкой файлов. При этом архитектура остается достаточно простой для развертывания, сопровождения и возможного дальнейшего расширения.

1.3 Формулировка цели и задач работы

По результатам анализа предметной области установлено, что для небольших библиотек может быть востребовано веб-приложение, ориентированное не на комплексную профессиональную автоматизацию всех библиотечных процессов, а на решение базовых задач учета книг, читателей и выдач. Такое приложение должно быть проще во внедрении и сопровождении, чем полнофункциональные библиотечно-информационные системы, но при этом должно закрывать основные операции ежедневной работы библиотеки.

Целью разработки является создание веб-приложения для автоматизации учета книг и читателей библиотеки, обеспечивающего ведение книжного фонда, учет читателей, регистрацию выдачи и возврата книг, поиск информации и формирование статистики.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1. определить основные процессы предметной области и состав пользователей приложения;
2. спроектировать модель данных для хранения информации о книгах, читателях, авторах, категориях и выдачах;
3. реализовать механизм регистрации, входа в систему и разграничения доступа пользователей по ролям;
4. разработать интерфейсы для добавления, просмотра, редактирования и удаления записей о книгах, читателях и выдачах;
5. реализовать поиск и фильтрацию книг по основным параметрам;
6. реализовать обработку данных и формирование статистики по книжному фонду и журналу выдач;

7. реализовать загрузку и выгрузку файлов, связанных с данными приложения;
8. выполнить проверку работоспособности основных функций веб-приложения.

В качестве основных сущностей приложения предполагается использовать следующие: Book — книга, Reader — читатель, Loan — запись о выдаче книги. Дополнительно могут быть выделены сущности Author, Category и UploadedFile. Такая структура данных позволяет описать основные объекты предметной области и связать учет книг с действиями читателей.

ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ

Ту би континьюд.

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ

Ту би континьюд.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ту би континьюд.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Koha Library Software [Электронный ресурс]. — [Б. м.] : Koha Community. — URL: <https://koha-community.org/> (дата обращения: 06.05.2026).
- [2] Продукты семейства САБ ИРБИС64 [Электронный ресурс]. — [Б. м.] : Ассоциация ЭБНИТ. — URL: <https://www.elnit.org/produkty-semejstva-sab-irbis64.html> (дата обращения: 06.05.2026).
- [3] 1С:Библиотека. О решении. Возможности [Электронный ресурс]. — [Б. м.] : Фирма «1С». — URL: <https://solutions.1c.ru/catalog/library/features> (дата обращения: 06.05.2026).
- [4] Django. Веб-фреймворк для разработки приложений на языке Python [Электронный ресурс]. — [Б. м.] : Django Software Foundation. — URL: <https://www.djangoproject.com/> (дата обращения: 06.05.2026).
- [5] Документация Django. Аутентификация пользователей [Электронный ресурс]. — [Б. м.] : Django Software Foundation. — URL: <https://docs.djangoproject.com/en/6.0/topics/auth/> (дата обращения: 06.05.2026).
- [6] SQLite. Официальный сайт [Электронный ресурс]. — [Б. м.] : SQLite Consortium. — URL: <https://sqlite.org/about.html> (дата обращения: 06.05.2026).
- [7] Документация Django. Загрузка файлов [Электронный ресурс]. — [Б. м.] : Django Software Foundation. — URL: <https://docs.djangoproject.com/en/6.0/topics/http/file-uploads/> (дата обращения: 06.05.2026).